UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 2024
Mata Kuliah: AS2001 - Astrofisika

Petunjuk: Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan menyertakan penurunan rumus dan substitusi numerik.

Soal 1
Sebuah bintang deret utama memiliki radius $R = 2R_\odot$ dan temperatur efektif permukaan $T_{\text{eff}} = 10000$ K.

a. Tentukan fluks pancaran radiasi total pada permukaan bintang tersebut menggunakan hukum Stefan-Boltzmann.

b. Hitung luminositas total bintang tersebut dalam satuan watt (W) dan dalam satuan luminositas matahari ($L_\odot$).

Soal 2
Sebuah bintang neutron memiliki massa $M = 1.4M_\odot$ dan radius rata-rata $R = 10$ km.

a. Tentukan besar kecepatan lepas (v_{esc}) dari permukaan bintang neutron tersebut.

b. Nyatakan kecepatan lepas tersebut dalam persentase terhadap kecepatan cahaya (c).